

Chapitre 6 : Théorème de Sylow

I Théorèmes de Sylow et de Cauchy

Théorème de Sylow :

Soit p un nombre premier et G un groupe de cardinal $p^r m$ avec m non divisible par p .

1. Il existe un sous-groupe P de cardinal p^r (un tel sous-groupe s'appelle un p -sous-groupe de Sylow de G).
2. Soit H un p -sous-groupe de G et P un p -sous-groupe de Sylow de G , alors il existe $g \in G$ tel que $H \subset gPg^{-1}$. En particulier deux p -sous-groupe de Sylow de G sont conjugués.
3. Soit n_p le nombre de p -sous-groupe de Sylow de G . Alors

$$n_p \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{et} \quad n_p \mid m.$$

Exemple : Si $|G| = 12 = 2^2 \times 3$, alors $p = 2$, $r = 2$ et $m = 3$. Le théorème de Sylow garantit l'existence de 2-sous-groupes de Sylow d'ordre 4. Le nombre n_2 de ces sous-groupes doit vérifier $n_2 \mid 3$ et $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$, ce qui laisse comme seules valeurs possibles $n_2 = 1$ ou $n_2 = 3$.

Lemme :

Soit m non divisible par un nombre premier p , alors

$$\binom{mp^r}{p^r} \equiv m \pmod{p}.$$

Remarque : Ce lemme est utilisé démontrer le théorème de Sylow. Il est démontré par récurrence sur r .

Preuve:

En effet,

$$\binom{mp^r}{p^r} = \frac{(mp^r)!}{(p^r)!(mp^r - p^r)!} = m \prod_{k=1}^{p^r-1} \frac{mp^r - k}{p^r - k}.$$

Pour tout $0 < k < p^r$, il existe un unique couple (s, l) avec $0 \leq s < r$ et $0 < l$ non divisible par p tel que $k = p^s l$. Ainsi :

$$\frac{mp^r - k}{p^r - k} = \frac{mp^{r-s} - l}{p^{r-s} - l} \equiv 1 \pmod{p},$$

car $p^{r-s} - l$ et $mp^{r-s} - l$ sont tous deux congrus à $-l$ modulo p et $-l$ admet un inverse modulo p , d'où le lemme. $\square$

Exemple : Prenons $p = 3$, $r = 1$ et $m = 2$ (qui n'est pas divisible par 3). On a $mp^r = 6$ et $p^r = 3$. Calculons le coefficient binomial : $\binom{6}{3} = 20$. On vérifie bien que $20 \equiv 2 \pmod{3}$, ce qui correspond à la valeur de m .

Corollaire : Théorème de Cauchy

Soit G un groupe fini. Il existe un élément d'ordre p dans G si et seulement si p divise $|G|$.

Exemple : Considérons le groupe symétrique S_3 dont l'ordre est $|S_3| = 6$. Comme le nombre premier $p = 3$ divise 6, le théorème de Cauchy affirme qu'il existe un élément d'ordre 3 dans S_3 , par exemple le 3-cycle $(1\ 2\ 3)$.

II Preuves des théorèmes

A Preuve du théorème de Sylow

Preuve: Il s'agit de variations sur le thème des actions de groupes et de la formule des classes.

(i) Considérons l'action de G sur lui-même par translation à gauche et l'action induite sur l'ensemble des parties de G ayant p^r éléments : $X = \mathcal{P}_{p^r}(G)$. Si R désigne un ensemble de représentants des classes d'équivalence, on a par la formule des classes

$$|X| = \sum_{A \in R} \frac{|G|}{|\text{Stab}(A)|} = \sum_{\omega \in \Omega} |\omega|$$

Admettons provisoirement (voir le lemme ci-dessous) que p ne divise pas $|X|$. Alors il existe une orbite $\omega = G \cdot A_0$, de cardinal premier avec p . On a donc $\frac{|G|}{|\text{Stab}(A_0)|}$ non divisible par p donc $|\text{Stab}(A_0)|$ est divisible par p^r .

(ii) Soit P un p -sous-groupe de Sylow et H un p -sous-groupe quelconque. Faisons agir H sur G/P par $h \cdot gP = hgP$.

Comme $|G/P| = m$ n'est pas divisible par p et que H est un p -groupe, il existe un point fixe (voir proposition 4.5.2) : il existe donc $g_0 \in G$ tel que

$$hg_0P = g_0P \quad \forall h \in H.$$

Ainsi $H \subset g_0Pg_0^{-1}$.

(iii) Soit $Y = \text{Syl}_p(G)$ l'ensemble des p -sous-groupes de Sylow de G et $n_p = |Y|$. On a vu que $Y \neq \emptyset$. Notons $\alpha : G \times Y \rightarrow Y$ l'action par conjugaison. Elle est transitive, d'après le point précédent.

Fixons P_0 un p -sous-groupe de Sylow. On rappelle que P_0 est un sous-groupe de $\text{Stab}(P_0) = \{g \in G \mid gP_0g^{-1} = P_0\}$ et qu'il y a une bijection entre $G/\text{Stab}(P_0)$ et l'orbite de P_0 (qui coïncide avec Y car l'action est transitive). Ainsi :

$$n_p = \frac{|G|}{|\text{Stab}(P_0)|} = \frac{|G|}{|P_0|} \cdot \frac{|P_0|}{|\text{Stab}(P_0)|} = m \frac{|P_0|}{|\text{Stab}(P_0)|} \implies m = n_p \underbrace{\frac{|\text{Stab}(P_0)|}{|P_0|}}_{\in \mathbb{N}}$$

Donc n_p divise m .

On restreint l'action par conjugaison de G sur Y en une action (par conjugaison) de P_0 sur Y . On note $u : P_0 \times Y \rightarrow Y$ cette action. Afin de ne pas confondre les deux actions on note pour $P \in Y$ un p -Sylow sous-groupe de G

$$\text{Stab}_G(P) = \{g \in G \mid gPg^{-1} = P\}, \quad \text{Stab}_{P_0}(P) = \{g \in P_0 \mid gPg^{-1} = P\} = \text{Stab}_G(P) \cap P_0$$

On rappelle que $\text{Stab}_G(P)$ est un sous-groupe de G et que $P \subset \text{Stab}_G(P)$ est un sous-groupe distingué de $\text{Stab}_G(P)$. En effet, pour $g \in \text{Stab}_G(P)$ et $h \in P$, alors $ghg^{-1} \in gPg^{-1} = P$. Par ailleurs, puisque $P \subset \text{Stab}_G(P) \subset G$ on a $\text{Stab}_G(P) = p^r l$ avec l divise m et l premier à p . Donc P est un p -Sylow de $\text{Stab}_G(P)$ et c'est le seul puisqu'il est distingué.

On a $\text{Stab}_{P_0}(P_0) = P_0$, donc $P_0 \in Y$ est un point fixe pour l'action u . Montrons que c'est le seul point fixe. Soit P un p -sous-groupe de Sylow tel que $\text{Stab}_{P_0}(P) = P_0$. Ceci implique $P_0 \subset \text{Stab}_G(P)$ et c'est un p -Sylow sous-groupe. Donc $P_0 = P$. En utilisant la proposition 4.5.2, (P_0 est un p -groupe), on en déduit $1 \equiv |X| \pmod{p}$ donc $n_p \equiv 1 \pmod{p}$. $\square$

B Preuve du théorème de Cauchy

Preuve:

La nécessité provient du théorème de Lagrange. Si $p \mid |G|$, il existe $r \geq 1$ et m ne divisant pas p tel que $|G| = p^r m$. Puis il existe un sous-groupe H de G d'ordre p^r (existence d'un p -Sylow). Soit $y \in H$ avec $y \neq \{e\}$. Le sous-groupe engendré par y est cyclique d'ordre une puissance de p , disons p^s avec $s \geq 1$. Alors $x = y^{p^{s-1}}$ est d'ordre p . $\square$

Contents

I	Théorèmes de Sylow et de Cauchy	1
II	Preuves des théorèmes	1
A	Preuve du théorème de Sylow	2
B	Preuve du théorème de Cauchy	2

Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.